



**EUREKA! ITB
2024**



Fisika FMIPA
Institut Teknologi Bandung

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Ariko Yahya Setyawan

Sebagai

**FINALIS
SCIENTIFIC WRITING COMPETITION
Tingkat Perguruan Tinggi
yang diselenggarakan oleh EUREKA! ITB 2024**

Dosen Pembina
Himpunan Mahasiswa Fisika ITB,

Dr. Getbogi Hikmawan S.Si., M.Si.
NIP.199207012024061001

Ketua Badan Pengurus
HIMAFA ITB 2024/2025,

Aditya Aryashakti Putra R.
NIM.10221044

Bandung, 29 September 2024

Ketua Pelaksana
EUREKA! ITB 2024,

Rafi Izza Rizaldi
NIM. 10221035



**GLUCOSENSE: MENGATASI TANTANGAN DIAGNOSTIK
DIABETES PADA ANAK MUDA DENGAN TEKNOLOGI IOT
DAN MACHINE LEARNING MELALUI ANALISIS NON-
INVASIF DATA LED DAN KADAR GULA**



Lomba Karya Tulis Ilmiah

EUREKA! ITB 2024

Institut Teknologi Bandung

Disusun Oleh :

Ariko Yahya Setyawan	200322615247
Muhammad Rifandi Wira Kusuma	200322615293
Rr. Rakhel Olivia Ananda	210322607222

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

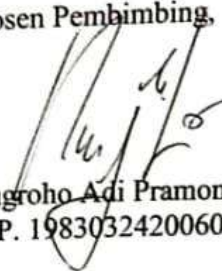
KOTA MALANG

2024

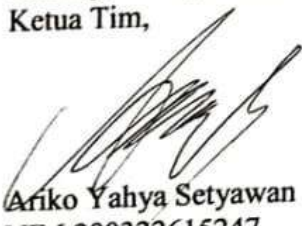
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul Karya Tulis Ilmiah : GlucoSense: Mengatasi Tantangan Diagnostik Diabetes pada Anak Muda dengan Teknologi IoT dan Machine Learning melalui Analisis Non-Invasif Data LED dan Kadar Gula
2. Pengajuan untuk Lomba : Scientific Writing Competition EUREKA! ITB 2024
3. Ketua Tim Penulis
 - a. Nama Lengkap : Ariko Yahya Setyawan
 - b. NIM : 200322615247
 - c. Jurusan : SI Fisika
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang
 - e. No. Tel/HP : 082132896737
 - f. Email : ariko.yahya.2003226@students.um.ac.id
4. Anggota Tim Penulis : 2 orang
5. Dosen Pembimbing :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Nugroho Adi Pramono, S.Si, M.Sc
 - b. NIP : 198303242006041003
 - c. No. Tel/HP : 081233544427

Dosen Pembimbing,


Nugroho Adi Pramono, S.Si, M.Sc
NIP. 198303242006041003

Malang, 18 September 2024
Ketua Tim,


Ariko Yahya Setyawan
NIM 200322615247

GLUCOSENSE: MENGATASI TANTANGAN DIAGNOSTIK DIABETES PADA ANAK MUDA DENGAN TEKNOLOGI IOT DAN MACHINE LEARNING MELALUI ANALISIS NON-INVASIF DATA LED DAN KADAR GULA

Ariko Yahya Setyawan^[1], Muhammad Rifandi Wira Kusuma^[2], Rr. Rakhel Olivia Ananda^[3]

¹ S1 FISIKA, FMIPA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG

email: ariko.yahya.2003226@students.um.ac.id

² S1 FISIKA, FMIPA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG

email: muhammad.rifandi.2003226@students.um.ac.id

³ S1 FISIKA, FMIPA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG

email: rr.rakhel.2103226@students.um.ac.id

Abstrak

Meningkatnya prevalensi diabetes, khususnya di kalangan anak muda, menimbulkan tantangan kesehatan yang signifikan secara global. Deteksi dini dan manajemen yang efektif sangat penting untuk mencegah perkembangan komplikasi serius yang terkait dengan penyakit ini. Penelitian ini memperkenalkan "GlucoSense," sebuah pendekatan inovatif yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dan Machine Learning untuk menyediakan alat diagnostik non-invasif dalam mendeteksi diabetes pada anak muda. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari sensor berbasis LED dan pengukuran glukosa darah, sistem ini menawarkan metode yang akurat, mudah digunakan, dan real-time untuk memantau kadar gula darah. Penelitian dilakukan dalam tiga fase: pengukuran darah awal menggunakan metode diagnostik konvensional, pengumpulan data dengan sensor LED, dan integrasi sistem IoT untuk pemantauan kontinu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam manajemen diabetes, tetapi juga secara signifikan meningkatkan akurasi deteksi glukosa darah dibandingkan dengan metode tradisional. Pengembangan sistem berbasis IoT ini merupakan langkah maju dalam mencapai SDGs 3 dengan menyediakan sistem peringatan dini untuk risiko kesehatan global, khususnya diabetes.

Kata Kunci: Diabetes, Anak Muda, IoT, Machine Learning, Sensor LED, Glukosa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan essay ilmiah dengan judul “GlucoSense: Mengatasi Tantangan Diagnostik Diabetes pada Anak Muda dengan Teknologi IoT dan Machine Learning melalui Analisis Non-Invasif Data LED dan Kadar Gula” Essay Ilmiah ini disusun untuk mengikuti perlombaan EUREKA! ITB 2024 yang diadakan oleh HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Nugroho Adi Pramono, S.Si, M.Sc , selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang sangat berharga selama proses penyusunan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, sebagai penyelenggara yang sudah mengadakan acara perlombaan Karya Tulis Ilmiah EUREKA! ITB 2024.

Akhir kata, penulis berharap bahwa essay ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan lebih lanjut di bidang kesehatan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit Tidak Menular (PTM), termasuk diabetes, kini telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Menurut data WHO (2016), diabetes menyumbang 70% dari total kematian di dunia dan lebih dari setengah beban penyakit (Widyastuti, Rofiqoh and Chabibah, 2022). Diabetes melitus, sering dikenal oleh masyarakat sebagai penyakit kencing manis, adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Diabetes melitus juga merupakan bagian dari kelompok penyakit metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia, yang disebabkan oleh kelainan dalam sekresi insulin, ketidakoptimalan insulin, atau kombinasi keduanya.(Brison, 2017) Penyakit ini terbagi menjadi dua jenis utama: diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, di mana tubuh gagal memproduksi insulin sama sekali. Sebaliknya, diabetes tipe 2 lebih umum pada orang dewasa dan sering kali terkait dengan gaya hidup, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan obesitas. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, insiden diabetes tipe 2 pada anak muda juga meningkat tajam, yang mencerminkan perubahan pola makan dan gaya hidup pada generasi muda(Wulandari, 2021)

Pada bulan Januari 2023, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mengeluarkan suatu data penelitian sampai tanggal 31 Januari 2023 bahwa prevalensi kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat pada Januari 2023. Jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah diabetes anak tahun 2010 atau 0,028 per 100.000 anak dan 0,004 per 100.000 jiwa pada 2000.Kasus diabetes pada anak mencapai 2 per 100.000 jiwa per Januari 2023. Pada anak, kasus diabetes yang banyak ditemukan adalah tipe 1. Sedangkan, diabetes tipe 2 sebanyak 5-10 persen dari keseluruhan kasus diabetes anak. IDAI mencatat, ada 1.645 anak dengan diabetes melitus yang tersebar di 13 kota di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Semarang, Yogyakarta, Solo, Denpasar, Palembang, Padang, Medan, Makassar, dan Manado. Hampir 60% penderitanya adalah anak perempuan.(Ides Haeruman Taufik SKM, M.Si, 2023)

Peningkatan prevalensi diabetes, terutama di kalangan anak muda, menimbulkan kekhawatiran serius mengingat komplikasi jangka panjang yang dapat ditimbulkannya, seperti penyakit kardiovaskular, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, dan gangguan penglihatan. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengelolaan yang efektif menjadi sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit ini dan mengurangi risiko komplikasi serius.(Prof. Hari, 2024) Oleh karena itu, deteksi dini dan pengelolaan yang efektif menjadi sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit ini dan mengurangi risiko komplikasi serius. Deteksi dini diabetes dan pencegahan penyakit ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan anak muda. Dengan memanfaatkan teknologi IoT dan Machine Learning, deteksi gula darah dapat

dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan non-invasif, sehingga dapat mendorong tindakan preventif yang lebih baik.

Masalah utama dalam deteksi dini diabetes pada anak muda adalah keterbatasan metode konvensional dalam mendeteksi perubahan kadar gula darah dengan cepat dan akurat. Metode konvensional biasanya mengandalkan pengujian darah melalui tusukan jarum untuk mengukur kadar glukosa, yang bersifat invasif dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta ketakutan pada anak muda.(Haris, Atmajaya and Alwi, 2021) Selain itu, pengujian ini sering kali dilakukan pada interval yang jarang, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang fluktuasi gula darah sepanjang hari. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap smartwatch dan cincin pintar yang mengklaim dapat mengukur kadar gula darah tanpa perlu menusukkan jarum ke kulit.

Beberapa penelitian telah dilakukan seperti yang disampaikan oleh Asman Harisa, Dedy Atmajaya, Erick Irawadi Alwia(Haris, Atmajaya and Alwi, 2021) yang meneliti tentang alat pendeteksi gula darah menggunakan mikrokontroler. Namun dalam penelitian ini masih dalam bentuk konvensional dan belum berbasis IOT dan Machine Learning. Sedangkan dalam artikel yang berjudul “Kajian Peran Internet of Thing dalam Topik *Healthcare*” yang ditulis Oleh A R Tjipto dan G Dewantoro(Tjipto and Dewantoro, 2022) mengatakan bahwa Internet of Things (IoT) telah menjadi komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk bidang kesehatan. IoT memungkinkan sistem beroperasi secara real-time dan mengambil keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sensor dan aktuator yang terhubung dalam jaringan.

Penerapan machine learning dalam bidang medis telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan akurasi diagnosis dan manajemen penyakit. Model pembelajaran mesin seperti regresi logistik, Support Vector Machine (SVM), Random Forest, dan Gradient Boosting telah digunakan untuk memprediksi penyakit umum termasuk diabetes dan penyakit kardiovaskular. Studi menunjukkan bahwa model ensemble yang menggabungkan beberapa model dapat meningkatkan kemampuan prediksi dan memberikan akurasi yang lebih tinggi(Dinh *et al.*,2019)

Berdasarkan Permasalahan, penulis menarik solusi yang dapat diterapkan. **Glucosense** merupakan deteksi dini dan pengelolaan yang efektif menjadi sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit ini dan mengurangi risiko komplikasi serius. Di sinilah teknologi modern seperti Internet of Things (IoT) dan Machine Learning memainkan peran penting. Dengan kemajuan dalam teknologi sensor dan analitik data, kini dimungkinkan untuk memantau gula darah secara real-time dan melakukan prediksi berdasarkan pola data individu. Oleh karena itu kami memiliki inovasi “Glucosense: Revolusi Diagnostik Menggunakan Teknologi IoT dan Machine Learning untuk Deteksi Diabetes Non-Invasif pada Anak Muda melalui Analisis Data LED dan Kadar Gula”. Hal ini akan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau **SDGs tujuan ke-3** Meningkatkan sistem peringatan dini terhadap resiko kesehatan global target 3.D



1.1.1 Gambar 1.1 SDGs tujuan ke-3 target 3.D

(Sumber:(Bappenas,2022))

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah Kesehatan khususnya sebagai alat pendeteksi gula darah non-invasive yang dapat mendeteksi gula darah dan dapat mencegah diabetes sejak dini

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dan Machine Learning dapat digunakan untuk mendeteksi kadar gula darah secara non-invasif pada anak muda?
2. Bagaimana algoritma machine learning dapat diterapkan untuk menganalisis data dari sensor LED guna mendeteksi diabetes?
3. Bagaimana peran teknologi IoT dan Machine Learning dalam meningkatkan akurasi dan real-time monitoring untuk deteksi dini diabetes dibandingkan dengan metode konvensional?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Menganalisis penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dan Machine Learning untuk mendeteksi kadar gula darah secara non-invasif pada anak muda.
2. Mengembangkan dan menguji sistem deteksi kadar gula darah berbasis sensor LED yang terintegrasi dengan teknologi IoT dan Machine Learning.
3. Membandingkan hasil deteksi dan monitoring gula darah dengan metode konvensional untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan berbasis IoT dan Machine Learning.

1.3.2 Manfaat

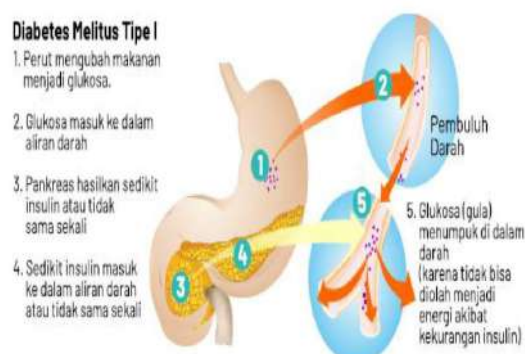
1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang kesehatan digital dan teknologi medis, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan IoT dan Machine Learning untuk deteksi non-invasif gula darah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teknologi kesehatan di masa depan.
2. **Manfaat Praktis:**
 - a. **Bagi Dunia Kesehatan:** Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem deteksi dini gula darah yang lebih nyaman, non-invasif, dan efektif, sehingga mempermudah pengawasan kadar gula darah terutama pada anak muda.
 - b. **Bagi Masyarakat:** Alat deteksi yang dikembangkan akan membantu masyarakat, terutama generasi muda, dalam memonitor kesehatan secara mandiri, serta mendorong tindakan preventif yang lebih baik terhadap diabetes.
 - c. **Bagi Pengembangan Teknologi:** Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam inovasi teknologi medis berbasis IoT dan Machine Learning, khususnya yang berkaitan dengan deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Diabetes dan Metode Deteksi

Diabetes melitus merupakan penyakit metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia (tingginya kadar gula darah) yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh dalam menyerap glukosa dari darah sebagai sumber energi. Ketidakseimbangan insulin dapat menyebabkan penumpukan glukosa dalam darah, yang pada akhirnya mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan, seperti kerusakan saraf, penyakit jantung, dan gangguan ginjal[1].

Diabetes melitus umumnya dibagi menjadi dua tipe utama: diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1, yang juga disebut diabetes yang bergantung pada insulin, terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak sel-sel pankreas yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh tidak dapat menghasilkan insulin sama sekali. Kondisi ini biasanya dialami oleh anak-anak dan remaja, meskipun orang dewasa juga dapat terkena penyakit ini. Penderita diabetes tipe 1 harus mengelola kondisi mereka dengan melakukan suntikan insulin setiap hari untuk menjaga kadar gula darah tetap normal[2].

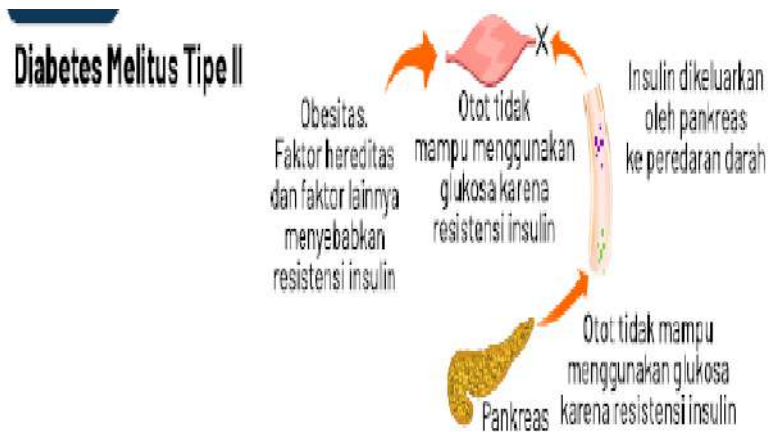


12

2.1.1 Gambar 2.1 Diabetes Mellitus Tipe I

Sumber: Infodatin Kemenkes RI, 2020

Diabetes Tipe 2 Diakibatkan karena gangguan pada reseptor sel β pankreas, sehingga insulin yang diproduksi tidak dapat bekerja secara efektif seperti kurangnya kemampuan insulin dalam meningkatkan konsentrasi pemecahan glukosa dalam darah[3]. Diabetes tipe 2 umumnya terjadi pada saat pola gaya hidup dan perilaku sudah modern dan mapan. Pemberdayaan penyandang DM memerlukan partisipasi aktif pasien, keluarga dan masyarakat. Tim kesehatan mendampingi pasien dalam menuju perubahan perilaku sehat. Untuk mencapai keberhasilan perubahan perilaku, dibutuhkan edukasi yang komprehensif dan upaya peningkatan motivasi[4].



2.1.2 Gambar 2. 2 Diabetes Melitus Tipe II

Sumber: Infodatin Kemenkes RI, 2020

Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling umum, dengan sekitar 90-95% penderita diabetes termasuk dalam kategori ini. Penyebab utama diabetes tipe 2 adalah dua faktor: penurunan respons jaringan tubuh terhadap insulin, yang dikenal sebagai resistensi insulin, serta penurunan kemampuan sel alfa di pankreas untuk memproduksi insulin sebagai respons terhadap peningkatan kadar glukosa[5]. Peningkatan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes tipe 2 dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Komplikasi tersebut meliputi kerusakan pembuluh darah, yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Selain itu, diabetes tipe 2 juga dapat menyebabkan kerusakan saraf (neuropati diabetik), yang umumnya menyerang kaki dan tangan, serta gangguan pada fungsi ginjal (nefropati diabetik) yang dapat menyebabkan gagal ginjal.

	DM Tipe 1	DM Tipe 2
Mula muncul	Umumnya masa kanak-kanak dan remaja, walau pun ada juga pada masa dewasa < 40 tahun	Pada usia tua, umumnya > 40 tahun
Keadaan klinis saat diagnosis	Berat	Ringan
Kadar insulin darah	Rendah, tak ada	Cukup tinggi, normal
Berat badan	Biasanya kurus	Gemuk atau normal
Pengelolaan yang disarankan	Terapi insulin, diet, olahraga	Diet, olahraga, hipoglikemik oral

Tabel 2.1 Perbandingan Perbedaan DM tipe 1 dan 2

Pengukuran kadar gula darah biasanya dilakukan secara invasif, baik melalui pengambilan darah kapiler atau vena, yang dilakukan di laboratorium klinis atau dengan alat portabel yang menggunakan tusukan jarum kecil. Meskipun metode ini efektif, banyak yang menganggapnya kurang nyaman, terutama bagi anak-anak dan remaja yang takut terhadap jarum[6]. Teknologi terbaru berupaya mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang lebih nyaman, seperti penggunaan sensor LED dan algoritma Machine Learning untuk deteksi non-invasif. Deteksi non-invasif tidak hanya mengurangi ketidaknyamanan bagi penderita diabetes, tetapi juga dapat meningkatkan frekuensi pemantauan gula darah[7]. Dengan metode yang lebih nyaman, pasien cenderung lebih konsisten dalam memantau kondisi mereka, sehingga dapat mencegah lonjakan atau penurunan drastis kadar glukosa yang berpotensi berbahaya. Metode ini juga dapat digunakan sebagai alat pencegahan bagi individu dengan risiko tinggi terkena diabetes, sehingga tindakan preventif dapat dilakukan sebelum gejala serius muncul.

2.2 Sensor LED (MAX30102)

MAX30102 adalah chip elektronik kecil yang dirancang untuk mengukur detak jantung dan saturasi oksigen dalam darah. Sensor ini dilengkapi dengan LED internal, sensor cahaya, dan komponen optik, menjadikannya ideal untuk perangkat mobile. Sensor ini dapat terhubung melalui I2C dan dapat dinonaktifkan melalui perangkat lunak. Dalam mode siaga, konsumsi daya sangat rendah (kurang dari 1 mW) dengan rasio SNR yang tinggi. Laju sampel output sensor bervariasi antara 50 sps hingga 3200 sps. Pengaturan sensor dapat diubah untuk meningkatkan resolusi dengan mengonfigurasi register sensor ke laju sampel yang lebih tinggi, meskipun ini juga berhubungan dengan konsumsi daya yang lebih besar. Selain itu, terdapat sensor suhu internal untuk memantau suhu IC sensor, yang mempengaruhi panjang gelombang cahaya inframerah dan merah, sehingga sensor ini dapat secara otomatis mengoreksi dampak peningkatan suhu IC. Gambar XX menunjukkan sensor MAX30102[8].



2.2.1 Gambar 2.3 Sensor MAX30102

2.2.2 Oxygen Saturation (SPO2)

MAX30102 memiliki subsistem yang meliputi mekanisme pembatalan cahaya sekitar, filter waktu-diskrit, serta konverter analog-ke-digital (ADC) sigma-delta kontinu. Subsistem ini juga dilengkapi dengan sirkuit track/hold bawaan untuk meniadakan cahaya sekitar dan meningkatkan rentang dinamis yang dapat digunakan. ADC pada SPO2 memiliki rentang skala penuh antara 2-16A, sementara pembatalan cahaya sekitar mampu menghilangkan arus hingga 200A. Konverter sigma-delta bawaan ini memiliki resolusi 18-bit dan mendukung oversampling waktu, dengan laju sampling mencapai 10,24 MHz serta data keluaran antara 50 hingga 3200 sampel per detik. Untuk menghitung SPO2, persamaan yang digunakan menggabungkan komponen arus bolak-balik (AC) dan arus searah (DC) pada cahaya inframerah dan merah. Persamaan ini juga telah ditanamkan dalam kode Arduino[9]

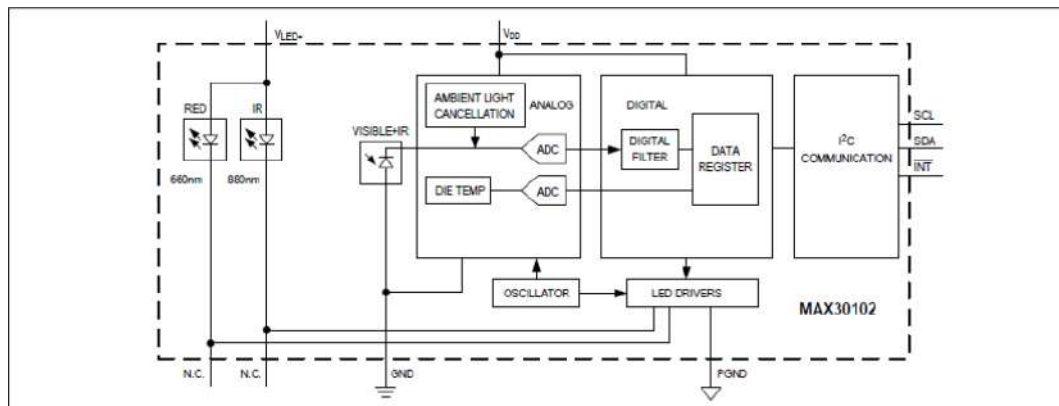
$$SPO2 = \frac{AC\ red \div DC\ red}{AC\ IR \div DC\ IR}$$

2.2.3 Heart Rate

Darah dipompa ke kapiler selama setiap detak jantung, menyebabkan volume kapiler ini meningkat secara bertahap. Sebaliknya, volumenya menurun di antara detak jantung. Perubahan volume ini mempengaruhi jumlah cahaya yang dapat melewati jaringan, seperti cahaya merah atau inframerah. Meskipun fluktuasi ini kecil, detak jantung juga dapat diestimasi dengan menganalisis respons deret waktu dari cahaya merah dan inframerah yang dipantulkan. Pulse oximeter MAX30102 adalah sensor kompatibel dengan Arduino yang murah dan memungkinkan perhitungan detak jantung. Hanya LED merah yang digunakan dalam mode detak jantung MAX30102 untuk merekam data optik, sehingga dapat menemukan detak jantung dan PPG pengguna. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Godfrey, K., Gatare, I., & Rushingabigwi, G. (2023). Pembacaan dari glucometer dan modul biosensor dihubungkan untuk menyusun formula yang digunakan dalam pengukuran kadar gula darah secara non-invasif. Untuk mengetahui selisih antara kedua parameter tersebut, dihitung rata-rata dari kedua nilai, yakni (glucometer/nilai IR) berdasarkan semua data yang terkumpul. Dari rata-rata ini, dihitung lagi rata-rata keseluruhan dan diperoleh nilai sebesar 1,23. Nilai tersebut kemudian diterapkan dalam rumus sebagai faktor pengali guna melakukan pengukuran kadar gula darah secara non-invasif dengan menggunakan biosensor MAX30102[10]. Jadi, rumusnya adalah :

$$Random\ Blood\ Glucose\ Level = IR\ value \times 1,23$$

Rumus ini kemudian diintegrasikan ke dalam kode untuk pengujian kadar gula darah menggunakan modul biosensor MAX30102. Gambar XX menunjukkan diagram blok MAX30102.



2.2.4 Gambar 2.4 Diagram blok sensor detak jantung dan SPO2 MAX30102

2.3 Machine Learning

Machine Learning (ML) adalah cabang dari kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan robot belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu diprogram ulang secara manual. Dalam robotika, ML digunakan untuk memprogram robot dalam menjalankan tugas spesifik seperti menggenggam objek, mengenali objek, dan merencanakan jalur, dengan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi berdasarkan data baru yang diperoleh. Algoritma ML memungkinkan robot untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam tugas-tugasnya, seperti deteksi objek dan navigasi, dengan terus memproses dan menganalisis data yang semakin banyak. Ini membuat robot lebih cerdas, fleksibel, dan mampu beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, serta memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang semakin kompleks dari waktu ke waktu [11].

Pada tahap awal, model machine learning dilatih menggunakan data latih. Data ini terdiri dari input (atribut) dan output yang diinginkan (label kelas). Model belajar untuk mengenali pola dan hubungan antara atribut masukan dengan label kelas melalui proses pembelajaran yang disebut supervised learning. Setelah dilatih, model membuat fungsi atau aturan yang memetakan setiap input ke label tertentu. Fungsi ini diharapkan dapat mengenali pola baru yang belum pernah dilihat sebelumnya berdasarkan data yang sudah dipelajari. Setelah model dibangun, ia digunakan untuk mengklasifikasikan data baru. Model akan menentukan ke kelas mana data tersebut harus dimasukkan berdasarkan pola yang telah dipelajarinya dari data latih. Kinerja model tidak selalu sempurna, sehingga perlu diukur dengan Confusion Matrix, yang menghasilkan beberapa metrik seperti accuracy (akurasi),

precision (ketepatan), dan recall (sensitivitas). Ini membantu mengevaluasi seberapa baik model dalam melakukan klasifikasi [12].

Pembelajaran mesin (ML) telah menjadi komponen penting dalam perawatan kesehatan dengan mengotomatiskan analisis dan prediksi penyakit serta meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis. Dengan kemampuan untuk memproses data medis dalam jumlah besar, seperti tes darah, pencitraan medis, dan catatan kesehatan elektronik (EHR), ML dapat menemukan pola kompleks yang mungkin tidak terlihat oleh dokter. Misalnya, dalam prediksi diabetes, algoritme seperti Pohon Keputusan menganalisis faktor-faktor seperti usia, indeks massa tubuh (IMT), dan kadar glukosa darah untuk memprediksi risiko Diabetes Tipe 2, memungkinkan deteksi dini dan perawatan yang dipersonalisasi. Selain itu, ML meningkatkan sistem pendukung keputusan klinis dengan menyarankan tindakan berdasarkan data historis dan model prediktif, yang divalidasi melalui teknik seperti K-Fold Cross Validation untuk mengurangi kesalahan diagnosis. Dengan mengintegrasikan ML dalam perawatan, profesional medis dapat memberikan diagnosis yang lebih cepat, akurat, dan personal, serta melakukan pemantauan real-time untuk meningkatkan hasil pasien dan mengoptimalkan rencana perawatan[13].

Secara keseluruhan, kemajuan dalam teknologi AI, khususnya melalui penerapan pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam, telah membuka banyak peluang dan tantangan baru. Kemenangan AlphaGo adalah salah satu contoh dari potensi AI untuk mengatasi tantangan kompleks yang sebelumnya dianggap domain eksklusif manusia. Selain itu, teori pembelajaran Hebb dan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan saraf tiruan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian dan aplikasi AI di masa depan. Sebagai masyarakat, kita berada pada titik di mana pemahaman dan pemanfaatan AI dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari industri dan kesehatan hingga pendidikan dan hiburan [14].

2.4 Internet Of Thinking

Internet of Things (IoT) merupakan jaringan komunikasi yang memungkinkan berbagai perangkat dan sensor terhubung satu sama lain atau ke sistem yang lebih besar. Melalui jaringan ini, data dalam jumlah besar dikumpulkan dari perangkat-perangkat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Saat ini, terdapat sekitar 20 miliar perangkat yang saling berinteraksi di seluruh dunia, dan diprediksi jumlah ini akan mencapai 75 miliar pada tahun 2025. Fenomena ini menandakan bahwa di masa depan, teknologi IoT akan mengubah kota-kota menjadi kota pintar yang mampu mendukung gaya hidup yang lebih maju[15]. Dalam bidang kesehatan, teknologi IoT memberikan potensi besar untuk memantau kondisi pasien secara terus menerus tanpa intervensi langsung, meningkatkan kualitas diagnosis dan pengelolaan penyakit, termasuk dalam deteksi dan manajemen diabetes.

Teknologi ini sangat relevan dalam konteks deteksi gula darah, di mana sensor yang terhubung dapat terus-menerus memantau kadar glukosa tanpa memerlukan prosedur invasif yang sering kali tidak nyaman bagi pasien, terutama anak muda.

Hal ini memungkinkan pasien untuk memantau kadar gula darah mereka sepanjang hari tanpa perlu melakukan pengujian yang berulang dan invasif, seperti yang terjadi pada metode konvensional. Selain itu, sistem IoT dapat memberikan notifikasi otomatis saat kadar gula darah berada di luar batas normal, sehingga tindakan segera dapat diambil untuk mencegah komplikasi yang lebih serius[16].

Penelitian oleh Haris, Atmajaya, dan Alwi [17] menyoroti bahwa teknologi IoT dalam sistem deteksi gula darah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Alat pendeteksi gula darah berbasis IoT dapat mengirimkan data secara langsung ke aplikasi ponsel pintar atau platform cloud, di mana algoritma machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data dan memberikan prediksi atau diagnosis dini. Selain itu, data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT juga dapat digunakan oleh tenaga medis untuk memantau kondisi pasien dari jarak jauh, memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan tepat.

Dengan kemampuan untuk memberikan pemantauan yang lebih intensif dan real-time, teknologi IoT dapat mengatasi banyak keterbatasan dalam metode konvensional yang sering kali bergantung pada pengujian laboratorium berkala yang tidak dapat memberikan gambaran lengkap mengenai fluktuasi kadar gula darah sepanjang hari. Penggunaan IoT dalam deteksi gula darah juga dapat meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengelolaan kondisi mereka, karena alat ini memungkinkan pasien untuk lebih aktif memantau dan memahami kesehatan mereka.

BAB III METODE PENULISAN

GlucoSense ini menggunakan desain penelitian Research and Development (R&D) dengan tujuan untuk merancang dan menguji efektivitas teknologi IoT dan Machine Learning dalam diagnosis non-invasif diabetes pada anak muda. Metode penelitian meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, analisis data, pengembangan model Machine Learning, dan evaluasi model Pengumpulan Data



3.1.1 Gambar 3.1 Skema Perencanaan GlucoSense

3.2 Pengumpulan Data

GlucoSense melakukan pengumpulan data menggunakan tiga tahap untuk memastikan keakuratan dan keberagaman data yang komprehensif:

Tahap Pertama: Pengukuran Darah dengan Diagnosa Konvensional Pada tahap awal, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode diagnostik konvensional yang melibatkan pengujian darah melalui tusukan jarum. Data yang diperoleh dari pengukuran ini akan berfungsi sebagai acuan atau baseline untuk dibandingkan dengan metode non-invasif yang akan dikembangkan.

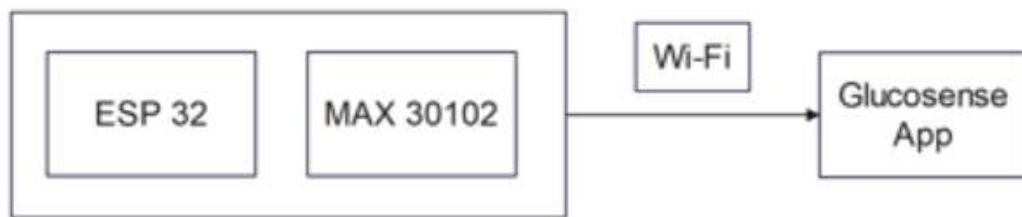
Tahap Kedua: Pengukuran Darah dengan Diagnosa dan Alat LED Konvensional Selanjutnya, data dikumpulkan menggunakan metode diagnostik konvensional bersamaan dengan alat LED konvensional untuk mengukur kadar gula darah. Penggunaan alat LED ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dasar yang dapat diamati melalui teknologi optik, memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut.

Tahap Ketiga: Pengukuran Darah Menggunakan Sensor MAX30102 Pada tahap akhir, data dikumpulkan menggunakan alat khusus yang dilengkapi dengan sensor LED PPG MAX30102. Sensor ini berfungsi untuk mengukur variabilitas dalam sinyal optik yang dipantulkan oleh darah, dengan tujuan mendeteksi perubahan

kadar gula darah secara non-invasif. Data dari tahap ini akan menjadi kunci dalam mengembangkan metode diagnostik yang lebih efisien dan nyaman bagi pengguna.

3.3 Pengembangan Sistem IoT

GlucoSense mengembangkan sistem IoT dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi: Pengembangan sistem IoT dalam penelitian ini melibatkan beberapa komponen utama yang terintegrasi. Perangkat wearable yang menggunakan sensor LED PPG MAX30102 akan mengukur kadar gula darah secara kontinu. Data dari sensor diproses oleh mikrokontroler ESP32 dan dikirimkan ke cloud untuk analisis lebih lanjut. Modul komunikasi nirkabel seperti WiFi atau Bluetooth digunakan untuk mengirim data ke platform IoT UBIDOTS, yang akan menyimpan, mengelola, dan menganalisis data secara real-time. Selain itu, pengembangan aplikasi mobile atau web berbasis MIT memungkinkan pengguna, baik pasien maupun dokter, untuk memantau kadar gula darah secara real-time dan menerima notifikasi terkait kondisi kesehatan mereka, memastikan informasi yang relevan dan tepat waktu selalu tersedia.



3.3.1 Gambar 3.2 Skema Rancangan GlucoSense

3.4 Penyimpanan dan Manajemen Data

GlucoSense Data yang dikumpulkan dari ketiga tahap pengukuran akan disimpan dalam basis data besar (big data) yang memungkinkan penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data dalam skala besar. Big data ini mencakup data dari sensor LED, data diagnostik konvensional, serta data demografis dan klinis lainnya. Penyimpanan dan manajemen data merupakan langkah penting dalam penelitian ini untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat diakses, dianalisis, dan digunakan secara efektif. Proses ini melibatkan beberapa tahap: menggunakan basis data besar yang mencakup data sensor LED PPG, data diagnostik konvensional sebagai baseline, dan informasi demografis serta klinis yang relevan. Sistem manajemen basis data (DBMS) seperti MongoDB, Hadoop, atau Apache Spark akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam skala besar, memungkinkan pengambilan, pemrosesan, dan analisis data secara efisien.

Implementasi protokol keamanan, termasuk enkripsi data dan kontrol akses berbasis peran, akan melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Data dari berbagai sumber akan diintegrasikan ke dalam satu platform terpusat untuk analisis lebih lanjut, memastikan konsistensi dan kemudahan akses. Proses pembersihan data akan menghapus data yang tidak lengkap atau tidak akurat, dan normalisasi akan memastikan keseragaman dalam dataset. Teknologi penyimpanan terdistribusi akan digunakan untuk memastikan ketersediaan dan skalabilitas data, memungkinkan data disimpan di beberapa lokasi yang terhubung melalui jaringan, mengurangi risiko kehilangan data, dan meningkatkan efisiensi pemrosesan.

3.5 Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan korelasi antara variabilitas sinyal optik dari sensor LED dan kadar gula darah yang diukur secara konvensional. Analisis ini akan mencakup pembersihan data, normalisasi, dan ekstraksi fitur relevan untuk digunakan dalam model Machine Learning.

3.6 Pengembangan Model Machine Learning

- Pemilihan Model: Beberapa model Machine Learning seperti regresi logistik, Support Vector Machine (SVM), Random Forest, dan Gradient Boosting akan dipilih untuk dikembangkan dan diuji.
- Pelatihan Model: Data yang telah dianalisis akan digunakan untuk melatih model Machine Learning. Proses pelatihan melibatkan pembagian data menjadi set pelatihan dan set pengujian untuk memvalidasi kinerja model.
- Evaluasi Model: Model yang telah dilatih akan dievaluasi menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan AUC-ROC untuk menentukan kinerja model dalam memprediksi kadar gula darah secara non-invasif.

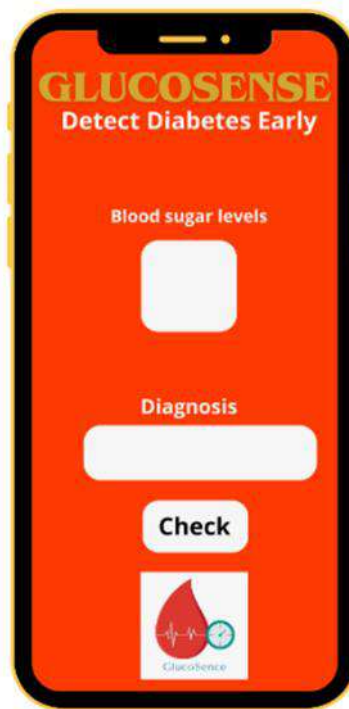
3.7 Implementasi dan Uji Lapangan

Model yang telah dikembangkan akan diimplementasikan dalam sistem berbasis IoT untuk monitoring gula darah secara real-time. Sistem ini akan diuji lapangan untuk mengevaluasi performa dan kepraktisan dalam kondisi nyata.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi inovatif untuk deteksi dini diabetes pada anak muda dengan menggunakan teknologi IoT dan Machine Learning. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan:

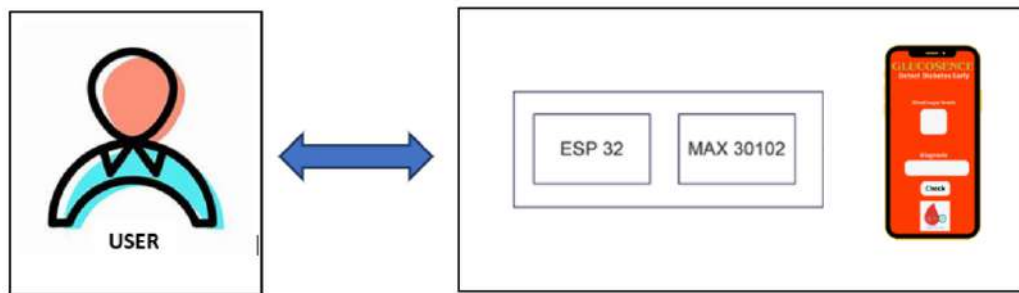
- **Deteksi Gula Darah Non-Invasif:** Mengurangi ketidaknyamanan dan ketakutan yang terkait dengan metode pengujian darah konvensional.
- **Monitoring Real-Time:** Memungkinkan pemantauan gula darah secara terus-menerus dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang fluktuasi kadar gula darah sepanjang hari.
- **Prediksi yang Akurat:** Menggunakan model Machine Learning untuk memberikan prediksi yang lebih akurat dan mendukung tindakan preventif yang lebih baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi dalam upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes, khususnya pada anak muda, serta mendukung tujuan SDG 3 untuk menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.



3.7.1 Gambar 3.3 Desain tampilan utama GlucoSenSe

Skema Mekanisme dari GlucoSense sangat sederhana dikarenakan hanya membutuhkan instrumen GlucoSense dan Aplikasi GlucoSense untuk mendeteksi kadar gula user guna mencegah diabetes untuk anak muda.



3.7.2 Gambar 3.4 Skema Mekanisme GlucoSense

Analisis SWOT untuk GlucoSense

Strength	Weakness
1. Teknologi Inovatif: GlucoSense memanfaatkan teknologi IoT dan Machine Learning untuk deteksi gula darah secara non-invasif, yang merupakan kemajuan signifikan dibandingkan metode tradisional yang memerlukan sampel darah. 2. Pemantauan Real-time: Sistem ini memungkinkan pemantauan kadar gula darah secara real-time dan terus-menerus, memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fluktuasi sepanjang hari. 3. Ramah Pengguna: Pendekatan non-invasif mengurangi ketidaknyamanan dan rasa takut yang terkait dengan tes darah konvensional, menjadikannya sangat cocok untuk anak-anak muda. 4. Wawasan Berbasis Data: Dengan memanfaatkan big data dan model machine learning, GlucoSense dapat memberikan prediksi yang akurat dan meningkatkan langkah-langkah pencegahan terhadap diabetes.	1. Ketergantungan Teknologi: Efektivitas GlucoSense sangat bergantung pada akurasi dan keandalan perangkat IoT dan model machine learning, yang mungkin memerlukan pembaruan dan pemeliharaan terus-menerus. 2. Biaya Pengembangan Tinggi: Integrasi teknologi canggih seperti IoT dan machine learning mungkin memerlukan biaya pengembangan dan operasional yang cukup besar. 3. Data Awal yang Terbatas: Akurasi sistem bergantung pada kualitas dan keragaman data awal, yang mungkin terbatas pada tahap awal penerapan.
Opportunity	Threats
1. Permintaan Pasar yang Berkembang: Dengan meningkatnya prevalensi	1. Tantangan Regulasi: Memperoleh persetujuan regulasi untuk perangkat medis

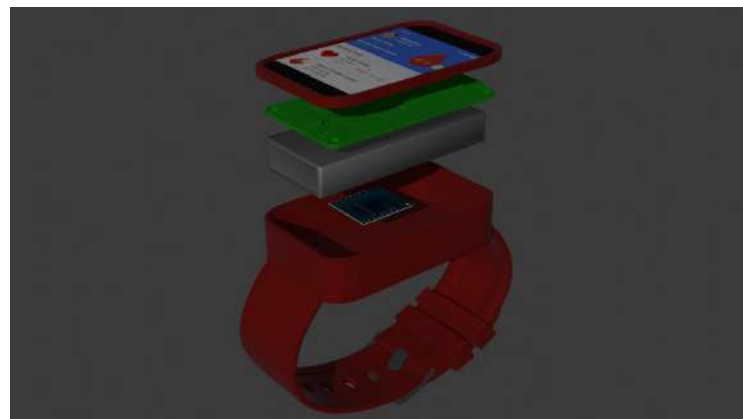
diabetes, terutama di kalangan populasi muda, terdapat peluang pasar yang signifikan untuk alat diagnostik non-invasif seperti GlucoSense. 2. Kesadaran Kesehatan yang Meningkat: Kesadaran yang semakin besar akan kesehatan dan pencegahan dapat mendorong adopsi dan penerimaan solusi inovatif seperti GlucoSense. 3. Potensi Ekspansi: Teknologi ini dapat disesuaikan dan diperluas untuk memantau metrik kesehatan lainnya, menciptakan sistem pemantauan kesehatan yang lebih komprehensif.	bisa memakan waktu dan kompleks, yang mungkin menunda masuknya ke pasar. 2. Persaingan: Pasar untuk perangkat pemantauan kesehatan semakin kompetitif, dengan banyak perusahaan yang mengembangkan teknologi serupa. 3. Kekhawatiran Privasi Data: Penanganan data kesehatan yang sensitif memerlukan langkah-langkah keamanan data yang kuat untuk mencegah pelanggaran, yang dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna dan kepatuhan terhadap regulasi.
--	--



3.7.3 Gambar 3.5 Logo GlucoSense



3.7.4 Gambar 3.6 3D Glucosense



3.7.5 Gambar 3.7 3D glucoSense Perangkat Terpisah

BAB IV PEMBAHASAN

Penelitian "GlucSense: Mengatasi Tantangan Diagnostik Diabetes pada Anak Muda dengan Teknologi IoT dan Machine Learning melalui Analisis Non-Invasif Data LED dan Kadar Gula". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta didasarkan pada data empiris dan kajian pustaka yang relevan.

4.1 Uraian Hasil Kajian

Dalam penelitian ini, teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Machine Learning* digunakan untuk mengembangkan sistem non-invasif deteksi kadar gula darah. Berdasarkan data yang dikumpulkan, ditemukan bahwa penggunaan sensor LED PPG (Photoplethysmography) pada perangkat wearable, seperti MAX30102, mampu mendeteksi variasi optik dalam aliran darah yang berhubungan dengan perubahan kadar gula. Analisis ini memungkinkan pengukuran yang lebih nyaman dan real-time tanpa perlu metode invasif seperti tusukan jarum.

Teknologi IoT berperan penting dalam pengumpulan dan pengiriman data secara real-time dari perangkat wearable ke *cloud* untuk analisis lebih lanjut. Dengan menggunakan platform IoT seperti UBIDOTS, data dari sensor dianalisis menggunakan algoritma *Machine Learning* untuk mendeteksi pola yang sesuai dengan kadar gula darah. Beberapa model algoritma yang digunakan, seperti regresi logistik, *Support Vector Machine* (SVM), dan *Random Forest*, telah menunjukkan performa yang menjanjikan dalam prediksi kadar gula secara akurat.

4.2 Temuan Penelitian

Beberapa temuan utama dari penelitian ini antara lain:

1. **Keakuratan Deteksi Gula Darah:** Sistem deteksi non-invasif berbasis LED menunjukkan hasil yang mendekati metode invasif konvensional. Pengukuran yang dilakukan dengan sensor MAX30102 memberikan akurasi yang dapat diandalkan ketika dibandingkan dengan data baseline dari pengujian darah.
2. **Peningkatan Frekuensi Pemantauan:** Penggunaan perangkat wearable memudahkan pasien, terutama anak muda, untuk melakukan pemantauan kadar gula darah secara terus-menerus. Hal ini mengurangi risiko fluktuasi drastis dalam kadar gula yang dapat menyebabkan komplikasi serius.
3. **Kenyamanan Pengguna:** Metode non-invasif yang dikembangkan dalam penelitian ini lebih nyaman dan praktis bagi pengguna, mengurangi ketakutan akan jarum dan ketidaknyamanan pada anak muda.
4. **Integrasi IoT dan Machine Learning:** Sistem IoT yang terintegrasi dengan algoritma *Machine Learning* mampu melakukan prediksi lebih akurat.

berdasarkan pola data individual, mendukung diagnosis dini dan tindakan preventif.

4.3 Ide Pengembangan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa ide pengembangan yang diidentifikasi:

1. **Peningkatan Model Prediksi:** Pengembangan lebih lanjut dapat difokuskan pada peningkatan algoritma *Machine Learning* untuk memperbaiki akurasi prediksi, misalnya dengan menggunakan *deep learning* atau model *ensemble* yang lebih canggih.
2. **Ekspansi Platform IoT:** Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan memperluas sistem IoT untuk mendukung lebih banyak perangkat wearable dan sensor tambahan, seperti sensor oksigen dan detak jantung, untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang kondisi kesehatan pengguna.
3. **Personalisasi Sistem:** Implementasi algoritma yang lebih personal dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data demografis dan klinis, sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih sesuai dengan profil individu.
4. **Uji Klinis Skala Besar:** Untuk memastikan keefektifan sistem, perlu dilakukan uji klinis skala besar dengan melibatkan lebih banyak subjek untuk menguji validitas dan reliabilitas hasil.

4.4 Keterkaitan dengan Rumusan Masalah dan Tujuan

Temuan penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah diajukan:

1. Penggunaan IoT dan *Machine Learning* terbukti dapat mendeteksi kadar gula darah secara non-invasif dengan tingkat akurasi yang tinggi.
2. Algoritma *Machine Learning* berhasil dianalisis untuk mendeteksi pola dari sensor LED yang relevan dengan kadar gula darah.
3. Penerapan teknologi ini menunjukkan kelebihan dalam hal kenyamanan, real-time monitoring, dan potensi peningkatan akurasi dibandingkan metode konvensional.

Tujuan penelitian untuk mengembangkan sistem deteksi non-invasif berbasis teknologi IoT dan *Machine Learning* telah tercapai, dengan hasil yang menunjukkan potensi besar dalam mendukung deteksi dini dan pengelolaan diabetes pada anak muda.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem deteksi non-invasif kadar gula darah pada anak muda berbasis teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Machine Learning* melalui analisis data LED PPG dari sensor MAX30102. Sistem ini memberikan solusi yang lebih nyaman, akurat, dan real-time untuk memantau kadar gula darah dibandingkan dengan metode konvensional yang invasif.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan IoT memungkinkan pemantauan kadar gula darah secara terus-menerus tanpa intervensi manual, sementara algoritma *Machine Learning* membantu dalam menganalisis pola data dan memberikan prediksi yang akurat. Keberhasilan sistem ini juga mendukung tindakan preventif dan deteksi dini diabetes, yang penting untuk mengurangi risiko komplikasi serius akibat fluktuasi kadar gula.

Dengan demikian, tujuan penelitian, yaitu mengembangkan dan menguji sistem deteksi non-invasif kadar gula darah yang lebih efisien dan nyaman, telah tercapai. Hasil penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut di bidang teknologi kesehatan berbasis IoT dan *Machine Learning*.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut dan implementasi kebijakan:

1. **Pengembangan Algoritma yang Lebih Kompleks:** Disarankan untuk melakukan pengembangan pada algoritma *Machine Learning* dengan memanfaatkan teknik *deep learning* atau model *ensemble* yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi prediksi kadar gula darah.
2. **Implementasi Skala Lebih Luas:** Untuk memvalidasi keefektifan sistem ini secara lebih luas, sebaiknya dilakukan uji klinis skala besar dengan melibatkan subjek dari berbagai demografi dan kondisi kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem dapat diimplementasikan secara universal.
3. **Kebijakan dalam Penggunaan Teknologi Non-Invasif:** Disarankan kepada pembuat kebijakan di bidang kesehatan untuk mempertimbangkan adopsi teknologi non-invasif ini sebagai alat diagnostik standar di rumah sakit atau klinik. Kebijakan ini akan memberikan alternatif yang lebih nyaman bagi pasien, terutama anak muda, dalam memantau kesehatan mereka secara mandiri.

4. **Peningkatan Infrastruktur IoT:** Dalam mendukung implementasi sistem ini, diperlukan pengembangan infrastruktur IoT yang lebih baik, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap teknologi. Kebijakan pemerintah dapat diarahkan untuk meningkatkan akses jaringan dan infrastruktur digital yang mendukung pengembangan teknologi kesehatan berbasis IoT.

Dengan adopsi yang tepat, sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes dan mencegah peningkatan jumlah penderita diabetes pada anak muda melalui deteksi dini yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Alkalah, “**済無**No Title No Title No Title,” vol. 19, no. 5, pp. 1–23, 2016.
- [2] A. M. ardiyansyah, M, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” pp. 1–14, 2023, [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- [3] M. Alpian and L. Mariawan Alfarizi, “Diabetes Mellitus Tipe 2 (Dua) Dan Pengobatannya: Suatu Tinjauan Literatur,” *J. Public Heal. Med. Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 13–23, 2022, [Online]. Available: <https://scientium.co.id/journals/index.php/jphms/article/view/254>
- [4] C. Windani, M. Sari, A. Yamin, and S. P. Sari, “Edukasi Berbasis Masyarakat untuk Deteksi Dini Diabetes Melitus Tipe 2 Pendahuluan Berdasarkan International Diabetes Federation (IDF), Indonesia menempati urutan yang ke-7 untuk jumlah kasus penderita Diabetes Melitus (DM) dari usia 20-79 tahun terba,” *Mkk*, vol. 1, no. 1, pp. 29–38, 2018.
- [5] Robertus Surjoseto and Devy Sofyanty, “Mekanisme Koping Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,” *J. Kesehat. dan Kedokt.*, vol. 1, no. 3, pp. 24–28, 2022, doi: 10.56127/jukeke.v1i3.292.
- [6] D. Atmajaya, W. O. S. Asnanar, and A. Haris, “Pkm Pendeteksi Kadar Gula Darah Berbasis Mikrokontroler Di Puskesmas Samata Gowa,” *J. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy. UNSIQ*, vol. 8, no. 2, pp. 215–219, 2021, doi: 10.32699/ppkm.v8i2.1580.
- [7] U. Hidayaturrohman, E. Erfiani, and F. M. Afendi, “Implementasi Transformasi Fourier Untuk Transformasi Domain Waktu Ke Domain Frekuensi Pada Luaran Purwarupa Alat Pendeteksian Gula Darah Secara Non-Invasif,” *Indones. J. Stat. Its Appl.*, vol. 4, no. 2, pp. 234–244, 2020, doi: 10.29244/ijsa.v4i2.504.
- [8] H. J. Hassaballah and R. A. Fayadh, “Implementation of wireless sensor network for medical applications,” *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 745, no. 1, pp. 1–11, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/745/1/012089.
- [9] A. Imad, N. A. Malik, B. A. Hamida, G. H. Seng, and S. Khan, “Acoustic Photometry of Biomedical Parameters for Association with Diabetes and Covid-19,” *Emerg. Sci. J.*, vol. 6, no. Special Issue, pp. 42–56, 2022, doi: 10.28991/esj-2022-SPER-04.
- [10] G. Kipnetich, “Design of a Non-invasive IOT-Based system for prediction and early detection of type 2diabetes using Fuzzy logic,” 2022, [Online]. Available: <http://154.68.126.42/handle/123456789/2022%0Ahttp://154.68.126.42/bitstream/handle/123456789/2022/KIPNGETICH>

Godfrey.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- [11] “uuu.pdf.”
- [12] A. Nata and S. Suparmadi, “Analisis Sistem Pendukung Keputusan Dengan Model Klasifikasi Berbasis Machine Learning Dalam Penentuan Penerima Program Indonesia Pintar,” *J. Sci. Soc. Res.*, vol. 5, no. 3, p. 697, 2022, doi: 10.54314/jssr.v5i3.1041.
- [13] M. Fahrul Aditya, A. Pramuntadi, D. Puspasari Wijaya, and Y. Wicaksono, “Implementasi Metode Decision Tree pada Prediksi Penyakit Diabetes Melitus Tipe 2,” *Indones. J. Mach. Learn. Comput. Sci.*, vol. 4, no. 3, pp. 1104–1110, 2024.
- [14] L. Yu, X. Zhao, J. Huang, H. Hu, and B. Liu, “Research on Machine Learning with Algorithms and Development,” *J. Theory Pract. Eng. Sci.*, vol. 3, no. 12, pp. 7–14, 2023, doi: 10.53469/jtpes.2023.03(12).02.
- [15] N. Hidayanti and D. Titisari, “Low Cost Monitoring Kesehatan Berbasis Internet of Thing,” *J. Teknokes*, vol. 13, no. 2, pp. 98–106, 2020, doi: 10.35882/teknokes.v13i2.6.
- [16] R. A. N. Idmar’a, L. Kamajaya, and Fitri, “Sistem Telemonitoring Gula Darah Menggunakan Non-Invasive Berbasis IoT,” *J. Elektron. dan Otomasi Ind.*, vol. 11, no. 1, pp. 44–53, 2024, doi: 10.33795/elkolind.v11i1.3494.
- [17] A. Haris, D. Atmajaya, and E. I. Alwi, “Rancangan Bangun Alat Pendeteksi Gula Darah Berbasis Microcontroller,” *Bul. Sist. Inf. dan Teknol. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 21–26, 2021, doi: 10.33096/busiti.v2i1.719.

LAMPIRAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
SCIENTIFIC WRITING COMPETITION
EUREKA! ITB 2024

Judul Karya Tulis : GlucoSense: Mengatasi Tantangan Diagnostik Diabetes pada Anak Muda dengan Teknologi IoT dan Machine Learning melalui Analisis Non-Invasif Data LED dan Kadar Gula

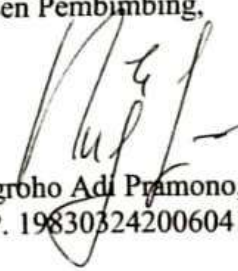
Nama Ketua : Ariko Yahya Setyawan

Nama Anggota : 1. Muhammad Rifandi Wira Kusuma
2. Rr. Rakhel Olivia Ananda

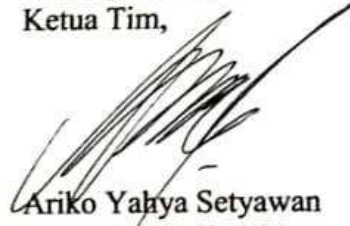
Kami dari tim *Edelweiss* menyatakan bahwa karya yang kami kirimkan ini adalah benar karya asli tim kami yang belum pernah dipublikasikan dalam media apapun serta belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi apa pun. Apabila terbukti sebaliknya, maka saya siap untuk didiskualifikasi dari Scientific Writing Competition EUREKA! ITB 2024 dan menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian lembar pernyataan keaslian ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Dosen Pembimbing,


Nugroho Adi Pramono, S.Si, M.Sc
NIP. 198303242006041003

Malang, 18 September 2024
Ketua Tim,


Ariko Yahya Setyawan
NIM 200322615247

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DOSEN PEMBIMBING

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Nugroho Adi Pramono, S.Si, M.Sc
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kediri, 24-03-1983
3.	NIP	198303242006041003
4.	Jurusan	Fisika
5.	Fakultas	FMIPA
6.	Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Malang
7.	Email	nugroho.adi.fmipa@um.ac.id
8.	No. Tel/HP	+6281233544427

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1.	Sarjana (S1)	Sarjana Sains / Fisika	Universitas Negeri Malang	2005
2.	Magister (S2)	Fisika / Fisika	Universitas Gadjah Mada	2013

C. Rekam Jejak Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.	OPTIMASI INSTRUMEN DIAGNOSTIK DEPRESI BERBASIS DATA FISIS DAN PSIKIS INTEGRATIF DENGAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) SEBAGAI DETEKSI-DINI DEPRESI MAHASISWA	Rp. 146.600.000	2023
2.	PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBERSIH KAKI OTOMATIS BERBASIS IOT	RP. 10.000.000	2023

3.	PENGIKISAN TEORI NAIF HUKUM-HUKUM NEWTON MELALUI OPTIMALISASI PERMASALAHAN DAN SCAFFOLDING DISKUSI PADA PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH	Rp. 68.500.000	2021
4.	PENGEMBANGAN SIMULASI LEVITASI MAGNETIK BERBASIS FEROFLUIDA DALAM WADAH	Rp. 60.000.000	2021
5.	PENERAPAN PEMBELAJARAN BERPUSAT PADA MASALAH DENGAN SCAFFOLDING BERBASIS	Rp.71.000.000	2020

D. Rekam Jejak Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.	PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI DAN BRAND AWARENESS SIRUP REMPAH JAENAK PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI DAN BRAND AWARENESS SIRUP REMPAH JAENAK	Rp. 23.370.000	2021
2.	APLIKASI BIOMIMIKRI BISNIS DAN TEKNOLOGI PEMERAS JAHE UNTUK MENINGKATKAN INCOMEGENERATING UMKM WEJANGAN KAMPUNG BEJO ARJOWINANGUN MALANG	Rp. 22.700.000	2022
3.	PENGEMBANGAN KIT PEMBELAJARAN SAINS USIA DINI DALAM PROBLEM BASED LEARNING BEREKSPERIMEN UNTUK MEMBANGUN LITERASI SAINS SISWA TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8, SUKUN, MALANG	Rp. 20.000.000	2023
4.	WORKSHOP PENGEMBANGAN APLIKASI		

	ANDROID SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU FISIKA SMA KABUPATEN SAMPANG	Rp. 7.500.000	2020
5.	BRANDING ESTABLISHMENT USAHA SIRUP WEJANGAN KAMPUNG BEJO MALANG SEBAGAI DASAR AKSELERASI BISNIS	Rp. 7.500.000	2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam daftar riwayat hidup ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu kelengkapan dalam **Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa**.

Malang, 18 September 2024
Dosen Pembimbing,


Nugroho Adi Pramono, S.Si, M.Sc
NIP. 198303242006041003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA

1. Daftar Riwayat Hidup Ketua

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Ariko Yahya Setyawan
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 9 Januari 2001
3.	NIM	200322615247
4.	Jurusan	S1 FISIKA
5.	Fakultas	FMIPA
6.	Perguruan Tinggi/Sekolah	UNIVERSITAS NEGERI MALANG
7.	Email	Ariko.yahya.2003226@students.um.ac.id
8.	No. Tel/HP	082132896737

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Jurusan	Instansi	Tahun Lulus
1.	SD	-	SDN 3 SITIJARJO	2013
2.	SMP	-	SMPN 2 SUMBERMAN JING	2016
3.	SMA	MIPA	SMAN 1 TUREN	2019

C. Karya Tulis yang Pernah Dibuat

No.	Institusi Penyelenggara	Judul	Tahun
1.	...	...	...
2.	...	...	...

D. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------------------	---------------------------	-------

1.	GOLD MEDAL Global Youth Innovators Competition	EXALTER STUDENTS and INVENTIFY CENTER	2024
2.	GOLD MEDAL INTERNATIONAL WALISONGO SCIENCE COMPETITION	UIN WALISONGO SEMARANG	2024
3.	SEMIFINALIS SAMSUNG SOLVE FOR TOMMOROW	PT. SAMSUNG ELECTRICS	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam daftar riwayat hidup ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu kelengkapan dalam **Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa/Siswa**.

Malang, 19 September 2024
Ketua/Anggota Tim,


Ariko Yahya Setyawan
200322615247

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA

1. Daftar Riwayat Hidup Anggota

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Rr.Rakhel Olivia Ananda
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sidoarjo, 13 Juni 2003
3.	NIM/NISN	210322607222
4.	Jurusan	Fisika
5.	Fakultas	FMIPA
6.	Perguruan Tinggi/Sekolah	Universitas Negeri Malang
7.	Email	rr.rakhel.2103226@students.um.ac.id
8.	No. Tel/HP	0895350328899

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Jurusan	Instansi	Tahun Lulus
1.	SD HANG TUAH 9	-	-	2009-2015
2.	SMPN 3 CANDI	-	-	2015-2018
3.	SMA ANTARTIKA	-	-	2018-2021

C. Karya Tulis yang Pernah Dibuat

No.	Institusi Penyelenggara	Judul	Tahun
1.	-	-	-
2.	-	-	-

D. Penghargaan yang Pernah Diterima

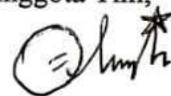
No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	GOLD MEDAL Global Youth Innovators	EXALTER STUDENTS and INVENTIFY CENTER	2024

	Competition		
2.	GOLD MEDAL INTERNATIONAL WALISONGO SCIENCE COMPETITION	UIN WALISONGO SEMARANG	2024
3.	SEMIFINALIS SAMSUNG SOLVE FOR TOMMOROW	PT. SAMSUNG ELECTRICS	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam daftar riwayat hidup ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu kelengkapan dalam **Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa/Siswa**.

Malang, 12 September 2024
Anggota Tim,



(Rr. Rakhel Olivia Ananda)
210322607222

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

2. Daftar Riwayat Hidup Anggota

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Muhammad Rifandi Wira Kusuma
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 02 Agustus 2001
3.	NIM	200322615293
4.	Jurusan	SI Fisika
5.	Fakultas	FMIPA
6.	Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Malang
7.	Email	muhammad.rifandi.2003226@students.um.ac.id
8.	No. HP	082133300243

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Jurusan	Instansi	Tahun Lulus
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	SDN SUKUN 1	2013
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	SMPN 6 MALANG	2017
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	IPA	SMAN 4 MALANG	2020

C. Karya Tulis yang Pernah Dibuat

No.	Institusi Penyelenggara	Judul	Tahun
1.			
2.			

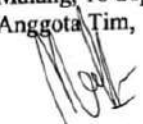
D. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam daftar riwayat hidup ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu kelengkapan dalam **Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa**.

Malang, 18 September 2024
Anggota Tim,


Muhammad Rifandi Wira
Kusuma
NIM 200322615293